



PCB模块化设计04——USB-Type-C PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计04——USB-Type-C PCB布局布线设计规范
  - USB Type-C
  - 功能介绍
  - 信号图示
  - Type-C接口引脚定义
  - USB 2.0差分对
  - 电源和接地引脚
  - RX和TX引脚
  - CC1和CC2针脚
  - VCONN引脚
  - SBU1和SBU2针脚
  - USB供电
  - PCB设计布线要求

PCB模块化设计04——USB-Type-C PCB布局布线设计规范

USB Type-C

USB-C是一种相对较新的标准，旨在提供高达10Gb/s的高速数据传输以及高达100W的功率。这些功能可以使USB-C成为现代设备的真正通用连接标准。

功能介绍

USB-C接口有三个主要功能：

- 它有一个可翻转的连接接口。接口的设计使插头可以相对于插座翻转。
- 它支持USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1 Gen 2标准。此外，它还可以在称为备用模式（Alternate Mode）的操作模式下支持第三方协议，如DisplayPort和HDMI。
- 它允许设备协商并通过接口选择适当的功率流。

信号图示

USB Type-C连接器有24个引脚。图1和图2分别显示了USB Type-C插座和插头的插针。

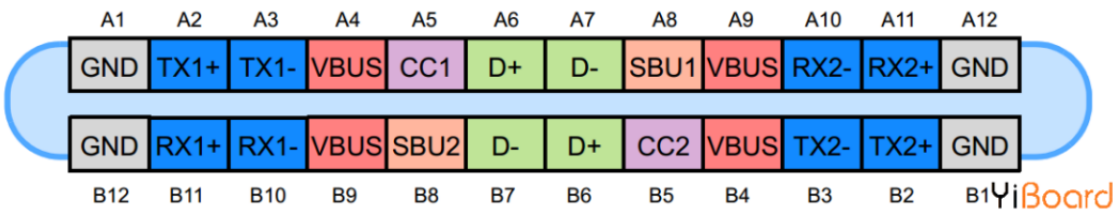


图1. USB Type-C插座。图片由Microchip提供。

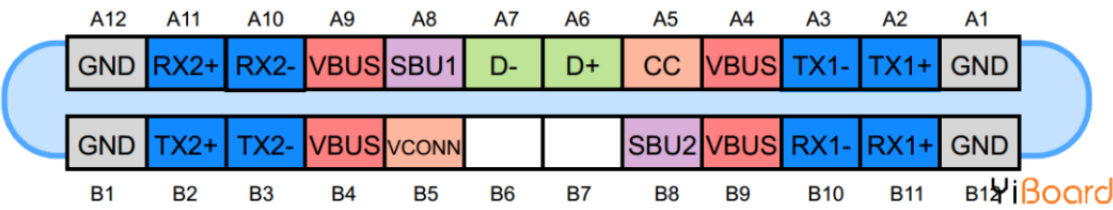
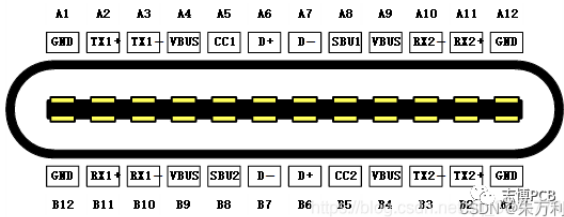


图2. USB Type-C插头。图片由Microchip提供。

CSDN @朱万利



Type-C接口引脚定义

表 1 和表 2 分别汇总了在 USB Type-C 型插座和插头上所使用的信号列表。

表 1. USB Type-C 型插座信号

| 信号组     | 信号                                         | 说明                                                                            |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| USB 3.1 | TX1p、TX1n RX1p、RX1n<br>TX2p、TX2n RX2p、RX2n | 超速 USB 串行数据接口定义了微分发送对和微分接收对。<br>在 USB Type-C 插座上，定义了两组超速 USB 信号引脚，用于使能插头翻转功能。 |
| USB 2.0 | Dp1、Dn1<br>Dp2、Dn2                         | USB 2.0 串行数据接口定义了微分对。在 USB Type-C 插座上定义了两组 USB 2.0 信号引脚，用于使能插头翻转功能。           |
| 配置通道    | CC1、CC2                                    | 通过该插座中的 CC 通道可以检测信号方向和通道配置。                                                   |
| 辅助信号    | SBU1、SBU2                                  | 边带使用                                                                          |
| 电源      | VBUS                                       | USB 线缆总线电源                                                                    |
|         | GND                                        | USB 线缆返回电流路径                                                                  |

表 2. USB Type-C 型插头信号

| 信号组     | 信号                                         | 说明                                                                            |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| USB 3.1 | TX1p、TX1n RX1p、RX1n<br>TX2p、TX2n RX2p、RX2n | 超速 USB 串行数据接口定义了微分发送对和微分接收对。<br>在 USB Type-C 插座上，定义了两组超速 USB 信号引脚，用于使能插头翻转功能。 |
| USB 2.0 | Dp、Dn                                      | USB 2.0 串行数据接口定义了微分对。在 USB Type-C 插座上定义了两组 USB 2.0 信号引脚，用于使能插头翻转功能。           |
| 配置通道    | CC                                         | 该插头中的 CC 用于连接检测和接口配置                                                          |
| 辅助信号    | SBU1、SBU2                                  | 边带使用                                                                          |
| 电源      | VBUS                                       | USB 线缆总线电源                                                                    |
|         | VCONN                                      | Type-C 型线缆插头电源                                                                |
|         | GND                                        | USB 线缆返回电流路径                                                                  |

Type-C 版本对比及载流

| 插头 1     | 插头 2     | USB 版本  | 电流额定值 | USB PD (BMC) | 电子标记 |
|----------|----------|---------|-------|--------------|------|
| Type-C 型 | Type-C 型 | USB 2.0 | 3 A   | 支持           | 可选   |
|          |          |         | 5 A   |              | 必要   |
| Type-C 型 | Type-C 型 | USB 3.1 | 3 A   | 支持           | 必要   |
|          |          |         | 5 A   |              | 必要   |

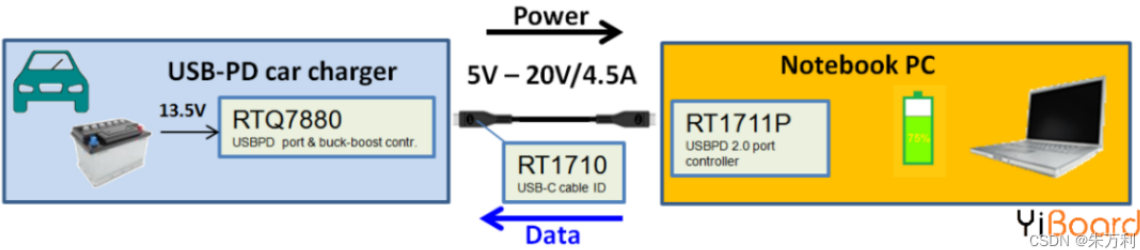
链接: 一文读懂USB TypeC与USB-PD。TypeC引脚定义-24P 16P 6P，CC1、CC2的作用，USB-PD介绍，USB2.0/3.0接口类型一览

USB 2.0 差分 对

D +和D -引脚是用于USB 2.0连接的差分对。插座中有两个D +引脚和两个D -引脚。但是， 这些引脚相互连接，实际上只有一个USB 2.0数据差分对可供使用。冗余设计!

电源和接地引脚

VBUS和GND引脚是电源和信号的返回路径。默认的VBUS电压为 5 V， 但标准允许器件协商并选择VBUS电压而不是默认值。电源传输允许VBUS具有高达20 V的电压。当为诸如笔记本电脑的大型设备充电时，大功率流可能是有用的。图3显示了RICHTEK的示例，其中降压 - 升压转换器用于生成笔记本电脑所请求的适当电压。



请注意，电源传输技术使USB Type-C比旧标准更通用，因为它使功率水平适应负载的需要。您可以使用同一根电缆为智能手机和笔记本电脑充电。

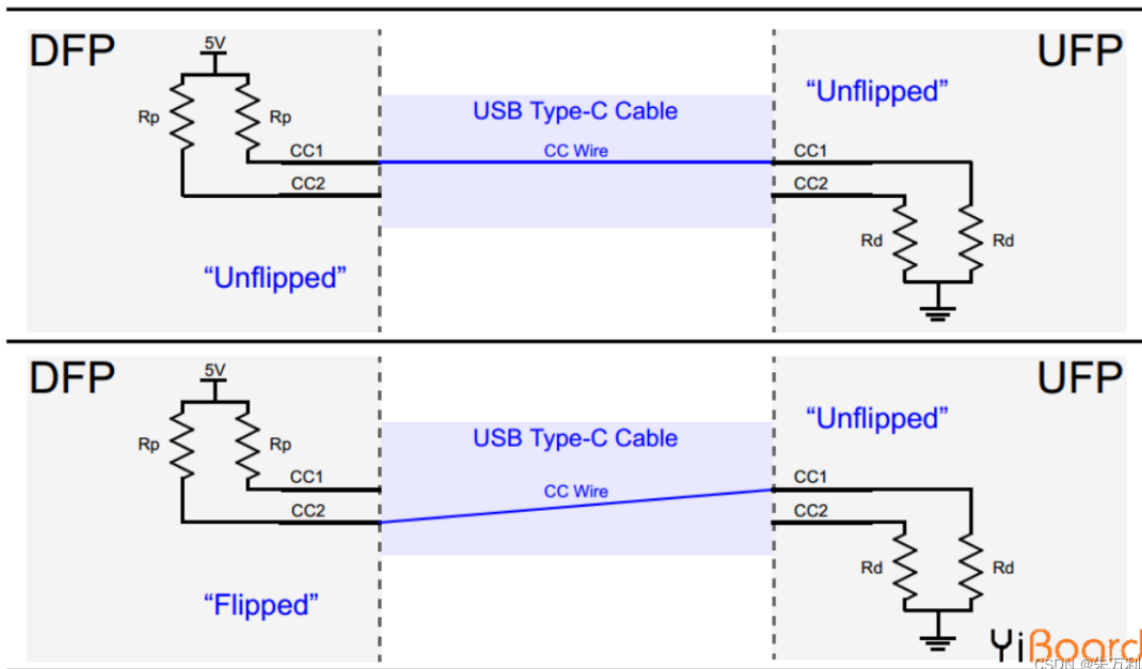
RX和TX引脚

有两组RX差分对和两组TX差分对。这两个RX对中的一个以及TX对可用于USB 3.0 / USB 3.1协议。由于连接器是可翻转的，因此需要多路复用器通过电缆正确地重新

1 | 请注意，USB Type-C端口可以支持USB 3.0 / 3.1标准，但USB Type-C的最小功能集不包括USB 3.0 / 3.1。在这种情况下，USB 3.0 / 3.1连接不使用R

CC1和CC2引脚

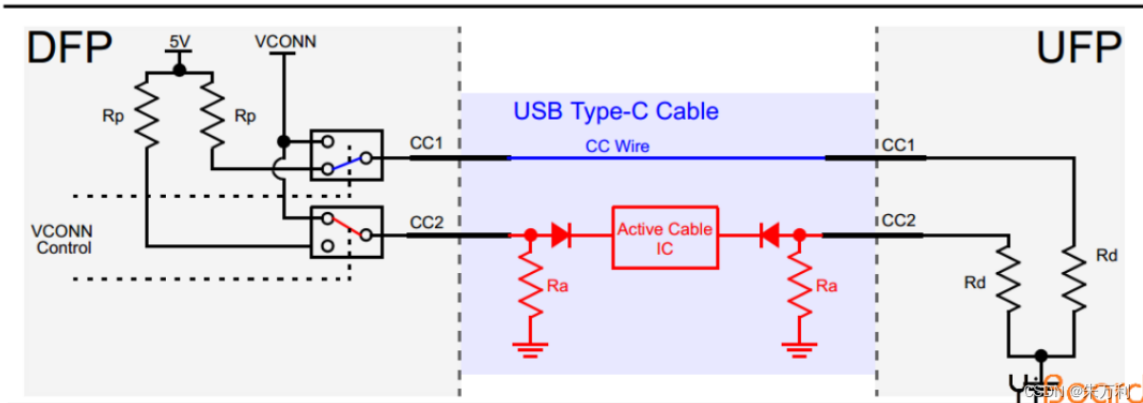
这些引脚是通道配置引脚。它们执行许多功能，例如电缆连接和移除检测、插座/插头方向检测和当前广播。这些引脚也可用于Power Delivery和Alternate Mode所需的。下面的图4显示了CC1和CC2引脚如何显示插座/插头方向。在此图中，DFP代表下游面向端口，该端口充当数据传输中的主机或电源。UFP表示上游面向端口，它是连



DFP通过Rp电阻上拉CC1和CC2引脚，但UFP通过Rd将它们拉低。如果没有连接电缆，则源在CC1和CC2引脚处看到逻辑高电平。连接USB Type-C电缆可创建从5V引脚的电压低于5 V，但DFP CC2引脚仍处于逻辑高电平。因此，监控DFP CC1和CC2引脚上的电压，我们可以确定电缆连接及其方向。除电缆方向外，Rp-Rd路径还用作传递源电流能力信息的方式。为此，功耗（UFP）监视CC线上的电压。当CC线上的电压具有其最低值（约0.41 V）时，源可以分别

#### VCONN引脚

- 1 | 如上所述，USB Type-C旨在提供超快的数据传输速度以及高水平的功率流。这些特征可能需要使用通过在内部使用芯片进行电子标记的特殊电缆。此外，一些



#### SBU1和SBU2引脚

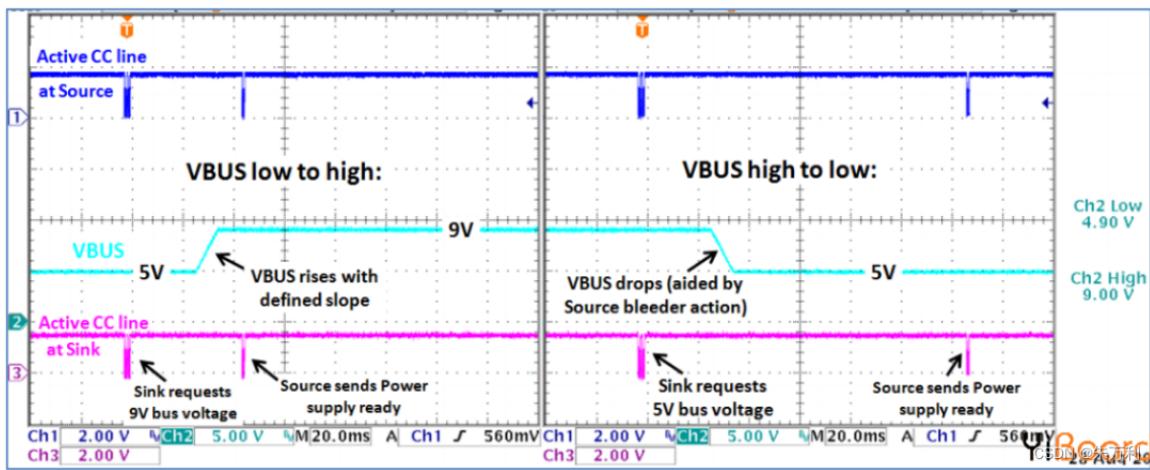
这两个引脚对应于仅在备用模式下使用的低速信号路径。

#### USB供电

在我们熟悉了USB-C标准的固定，让我们简单介绍一下USB供电和备用模式。

如上所述，使用USB Type-C标准的设备可以通过接口协商并选择适当水平的功率流。这些功率协商是通过称为USB Power Delivery的协议实现的，该协议是上面讨论

- 1 | 下图中显示了一个示例USB供电，其中接收器向源发送请求并根据需要调整VBUS电压。首先，要求提供9 V总线。在源稳定总线电压为9 V后，它会向接收器发送‘

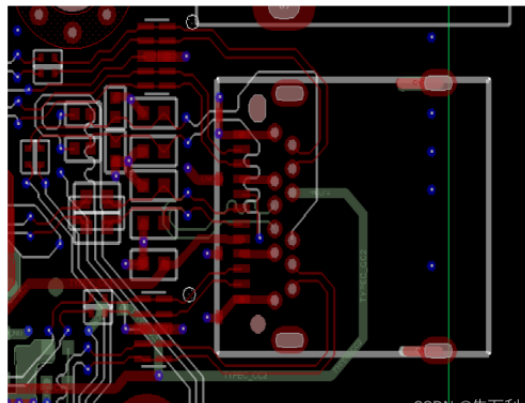


值得注意的是，“USB供电”不仅仅涉及与供电相关的谈判，其他谈判，例如与备用模式相关的协商，都是使用标准CC线上的供电协议完成的。

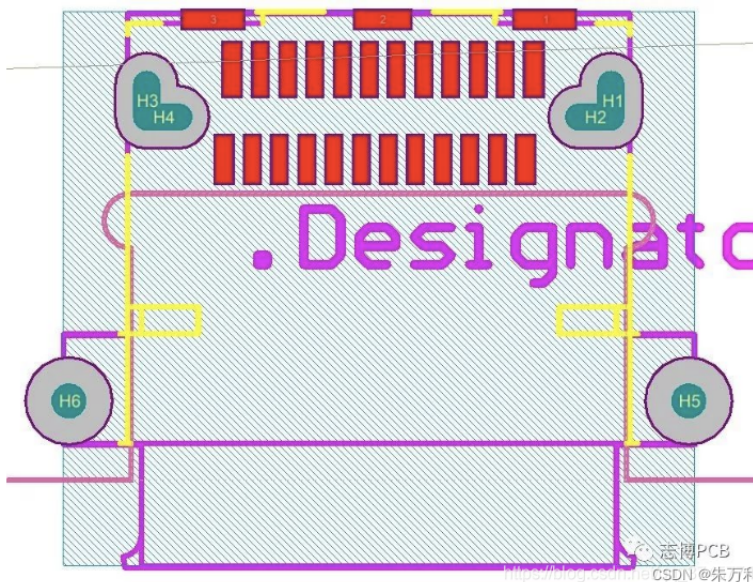
## PCB设计布线要求

Type-c接口布局布线要求：

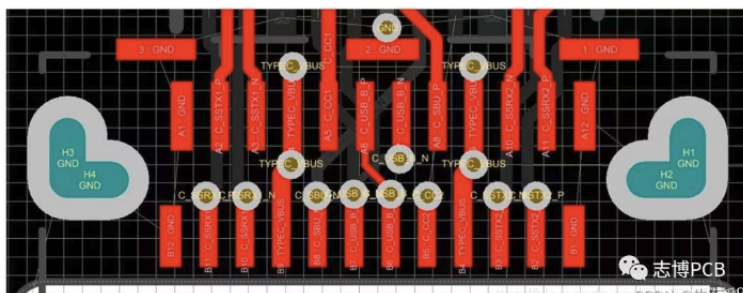
- 1) ESD、共模电感器件靠近USB接口，放置的顺序是ESD-共模电感-阻容；同样也要注意ESD和USB的距离，留有1.5mm的间距，考虑后焊的情况。
- 2) Type-Ce 有RX/TX1-2四组差分信号，两组D+/D-差分信号，一共六对差分线，差分信号线要求至少紧邻一个地平面，两侧都紧邻地平面最好。
- 3) 保证差分线的的线间距在走线过程中的一致性，差分线要尽量等长，如果两根线长度相差大时，可以绘制蛇行线增加短线长度。
- 4) CC1/CC2是两个关键引脚，作用很多：探测连接，区分正反面，区分DFP和UFP，也就是主从配置Vbus，走线时面要加粗处理



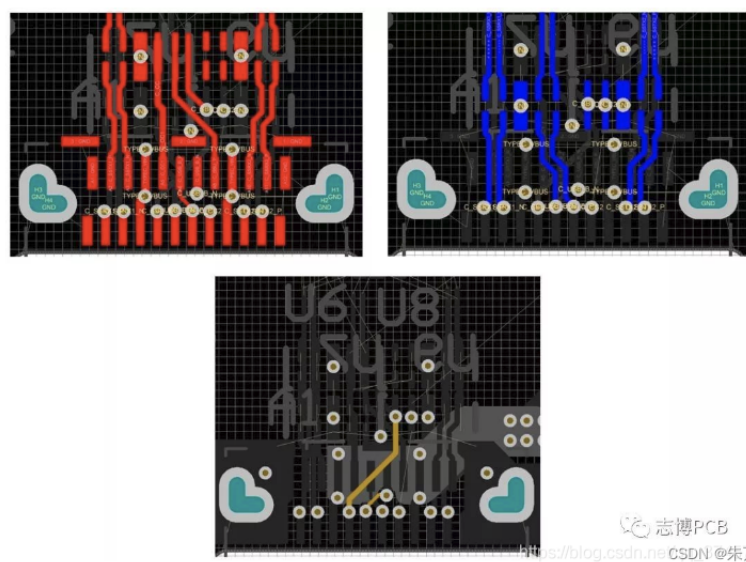
1：从Type-C接口供应商处获取最新的封装并仔细检查。在理想情况下，与PCB电路板厂一起验证接口的使用面积和平面度，为整版布局提供必要的参考。



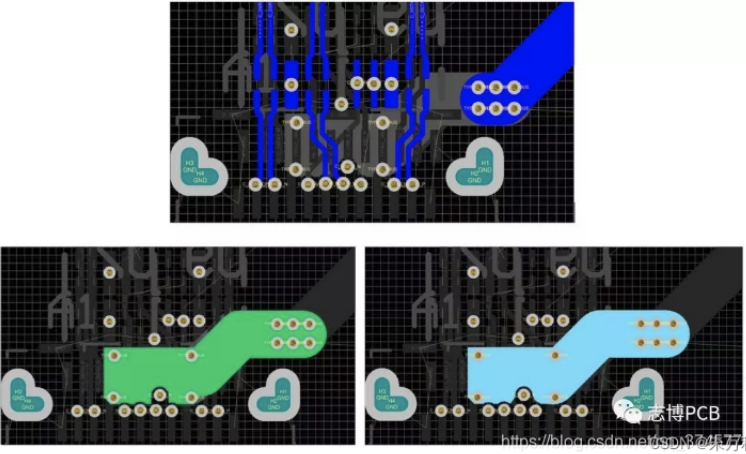
2：对type-c接口进行扇孔处理。参照之前的设计文档可以得知可以使用通孔8/16 mil过孔（没有盲孔和埋孔）。就设计规则而言，我们将最小间距设置为3mil（最差情



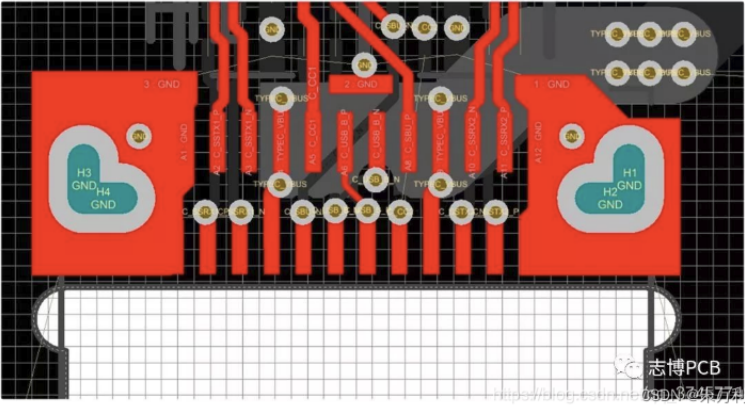
- 3: 在顶层和底层可以看到SSTX / RX这些差分对。由于这些是最重要的信号，因此要把这些差分线做特别处理，比如安全间距要满足3W走线，蛇形等长，在等长时，
- 4: 为了满足阻抗计算的结果，接下来要对SBU，USB2和CC1 / 2等信号做以下布线处理。



- 5: 由于Type-C接口最大的载流为5A，所以我们在进行PCB设计时。我们使用以下两种方法。第一种是在内层使用相当大的平面来承载高电流。0.5盎司铜需要大约125mil厚度，才能满足5A。一旦电源接近Type-C接口，就会在内层上两次转换，以使连接器下方的VBUS过孔并使用一组过孔将它们缝合到顶部/底部来进行铺铜处理。



- 6: GND铺铜。通过一些新打的过孔，把整个板上出现的空白区域都可以用添加回流GND过孔，并且把整个模块进行铺铜处理。



以上6点内容同样可以应用于其他Type-C接口的PCB设计中，把握好设计技巧后可以减少在Type-C系统上进行布局的时间。除了这些规范外，我们考虑到EMC的问题，